Projet SI3B - 3BM

BRN, FKY, KIS, LRG, PCH, THN

15 février 2026

1 Introduction

Quelle est la différence entre une journée ensoleillée, une soirée venteuse ou une matinée morne et brouillardeuse ? Réponse : le prix de l'électricité !

Une nouvelle startup de l'ECAM, Voodoo®, vient de vous approcher pour développer un nouveau produit : un programme d'aide à la gestion d'un process industriel en fonction du prix de l'électricité sur les marchés de gros. Leur business plan est calqué sur des recettes qui ont déjà fait leurs preuves : développer un programme générique et ensuite l'adapter suivant les demandes du client.

Etant donnés leurs petits moyens (ce ne sont que les débuts), la startup vous propose un job multicasquettes de CTO/programmeur/ambassadeur rémunéré en ECTS. Votre mission ? Développer un démonstrateur pour pouvoir démarcher des investisseurs !

Figure 1 – Votre nouvel employeur : Voodoo.

2 Le prix de l'électricité

Le prix de l'électricité à un moment donné dépend, comme pour tout produit, de l'offre et de la demande. Cependant, comme il est très difficile (i.e. coûteux) de stocker de l'électricité à grande échelle, c'est un marché extrêmement volatile : le prix peut varier du simple ou double en fonction de l'offre (qui dépend de la météo, de l'heure de la journée, et d'autres aléas divers) et de la demande (qui dépend fortement de l'heure, du jour de la semaine et de la saison).

Au niveau européen, une organisation appelée ENTSO-E (https://www.entsoe.eu/) est chargée de monitorer le marché de l'électricité. Etant financée par des fonds publics, toutes les données générées sont disponibles gratuitement via leur plateforme "transparency" (https://transparency.entsoe.eu/). Parmi les données disponibles se trouve le prix de l'électricité pour la journée à venir (voir figure 2).

3 Le projet

Le but du projet est simple : créer un logiciel qui permettra à un gérant d'entreprise de prédire le coût de production des commandes du jour et de planifier les tâches des process afin de minimiser les coûts en électricité. En effet, chaque jour vient avec son lot de commandes, certaines étant plus énergivores que d'autres, certaines nécessitant d'être accomplies avant d'autres, etc. Le but de l'application sera de déterminer dans quel ordre et à quels moments les tâches doivent être commencées pour que les pics de consommation d'énergie tombent au moment où l'électricité est la moins chère.

Afin de pouvoir toucher un maximum de clients, la structure du programme devra être générérique et facilement adaptables aux besoins spécifiques d'un client donné. **Premièrement**, le client devra pouvoir rentrer dans le programme les machines équipant son industrie ainsi que les informations

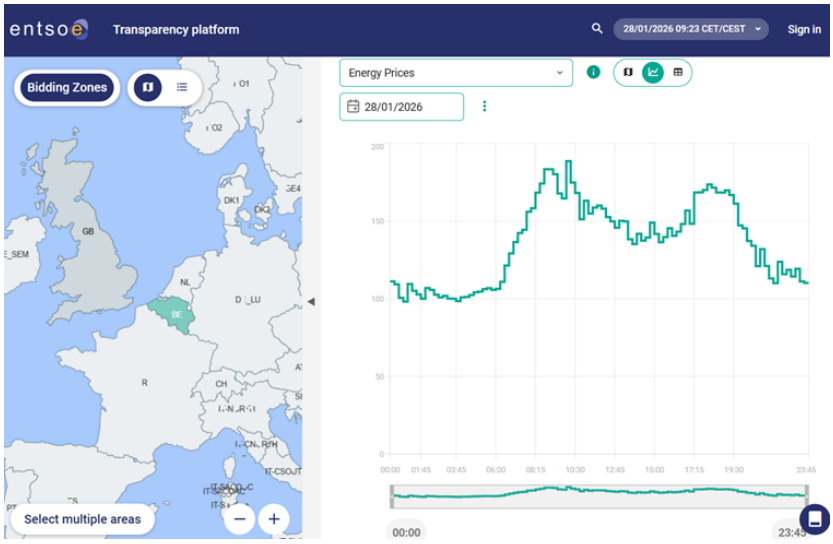

FIGURE 2 – Prédiction du prix de l'électricité pour la journée à venir par le site d'Entsoe.

pertinentes liées à celles-ci. **Ensuite**, le client devra pouvoir préconfigurer les process associés aux différents produits proposés par son industrie (un process est une suite ordonnée de tâches, chaque tâche faisant potentiellement appel à une machine). **Enfin**, chaque matin, le client devrait pouvoir introduire une liste des produits à réaliser dans la journée.

Le programme ira chercher de façon automatisée le prix de l'électricité pour la journée à venir. Sur la base de ce prix, le programme devra aussi estimer le coût individuel et total de production des produits de la journée en proposant un horaire d'exécution des différents process. Il avertira ensuite de façon automatisée les personnes/opérateurs impliquées dans ces process, afin de leur donner leur emploi du temps.

Bien entendu, il s'agit d'une maquette (*Proof of Concept* ou PoC), et seules certaines fonctionnalités sont indispensables pour pouvoir convaincre les investisseurs. Ceci étant dit, plus la maquette sera complète, plus le projet sera crédible et plus grande sera votre récompense.

4 Exemple illustratif

Prenons un exemple, Monsieur X possède quatre machines : des plaques de cuisson (puissance, 7kW), un mixeur (500W), une machine à laver (1 kWh par cycle, un cycle durant 1h30) et un séchoir. Enfin, le séchoir est en fait partagé avec tout son immeuble, et il doit donc le réserver avant de l'utiliser et payer un forfait fixe (2€) pour son utilisation, ce forfait incluant le prix de l'électricité. Il entre donc ses quatre machines dans la base de donnée : plaques de cuisson (7000W), mixeur (500W), machine à laver (670W) et séchoir (0W).

Monsieur X est un grand adepte de la soupe, et particulièrement la soupe aux poireaux. Sa longue expérience lui a enseigné que les meilleures soupes sont obtenues en faisant bouillir le vert des poireaux pendant 30', en mixant le tout, en incorporant ensuite les blancs avec 200g de fromage aux fines herbes et enfin en laissant le tout cuire 15' en plus.

Son expertise en tant que ménager hors-pair lui a aussi appris que la lessive devait être séchées après avoir été lavée, et non avant. Il connait aussi les durées des cycles de nettoyage (1h30) et séchage (2h). Le séchoir étant payé par le forfait fixe de 2€, il n'y a pas besoin de payer son électricité en plus.

Il entre donc ses deux "produits" : la soupe et la lessive. La soupe consiste en la succession d'étapes suivantes : 15' de préparation (pas de machines, Monsieur X impliqué), 30' d'utilisation des plaques de cuisson, 5' d'utilisation du mixer (monsieur X impliqué), 15' d'utilisation des plaques. La lessive consiste en la succession d'étapes suivantes : 1h30 d'utilisation de la machine à laver, 5' pour le transvasement des vêtements (Monsieur X impliqué), puis 2h d'utilisation du séchoir.

Aujourd'hui, Monsieur X souhaite faire une soupe de poireaux et deux lessives. Le programme va donc lui dire quand faire chaque tâche afin de faire tourner les machines autant que possible pendant les

heures creuses tout en s'assurant qu'une même machine n'est pas utilisée deux fois en même temps et que Monsieur X n'est pas sollicité pour deux tâches à la fois. Il va aussi prévenir de façon automatique le syndic de la copropriété concernant les heures pendant lesquelles le séchoir sera réservé. Enfin, à partir du coût de l'électricité, il va estimer le prix énergétique de la soupe aux poireaux du jour ainsi que de chacune des deux lessives.

Pour rappel, votre PoC ne doit pas forcément inclure toutes les fonctionnalités de l'exemple.

5 Cahier des Charges

Le programme devra être codé en Python. Il devra obligatoirement inclure les fonctionnalités de base suivantes :

1. Aller chercher de façon automatisée le prix de l'électricité pour la journée à venir et afficher celui-ci sur un graphique.
2. Avoir une interface graphique permettant au client d'entrer dans un premier onglet "configuration" les machines qu'il possède ainsi que les produits (= séquence d'utilisation de machines) qu'il réalise. A chaque machine devra pouvoir être associée une série d'informations pertinentes pour le projet, par exemple : durée de cycle, puissance nominale (qu'on supposera constante sur toute la durée du cycle), nom et adresse email de l'opérateur responsable, par exemple. Chaque produit comprendra, entre autres, une liste de machines à utiliser, ainsi que le(s) moment(s) d'utilisation de chaque machine par rapport au début de la tâche. Par soucis de simplicité, si vous le désirez, vous pouvez considérer que chaque process correspond à l'utilisation séquentielle de machines (pas d'étapes effectuées simultanément).
3. Stocker les informations entrées par le client sous la forme d'une base de données SQL de façon à pouvoir la retrouver même après un redémarrage de l'ordinateur.
4. Le client doit avoir la possibilité d'entrer via l'onglet "commandes" une série de process à effectuer dans la journée ainsi que l'heure de départ de chacun de ces process. Le programme doit alors estimer le prix total de la commande ainsi que le prix de production de chaque produit.
5. Si le client valide un process et une heure de départ, envoyer de façon automatisée un mail aux opérateurs des différentes machines leur décrivant les parties du process qu'ils doivent accomplir et le moment où ils doivent le faire.
6. Envoyer une alerte si le prix de l'électricité sur le marché de gros est négatif. L'alerte contiendra (sous un format graphique ou tableau de votre choix) les heures de la journée et la valeur des prix négatifs.

Afin de mieux convaincre les investisseurs potentiels lors de la démonstration de votre PoC, on vous demande d'y venir en ayant déjà rentré préalablement (via les options demandées pour l'interface graphique de votre logiciel) au moins 4 machines et 4 produits différents correspondant à une industrie de votre choix. N'hésitez pas à personnaliser l'interface graphique en fonction du contexte que vous aurez choisi !

6 Dépassements

Bien sûr, en plus de la maquette de base, plusieurs dépassements pourraient être bénéfiques :

— Trouver de façon automatique le moment où un process sera réalisé à moindre coût sur la journée. Pour cela, au lieu de rentrer une heure de départ pour une commande, l'utilisateur pourra cocher une case demandant d'optimiser l'heure de départ.
— Traiter plusieurs commandes à la fois, en vérifiant la disponibilité des machines et/ou des opérateurs.
— Déclencher une alerte si, pour un ou plusieurs produits réalisés, le prix de production dépasse un certain seuil pré-enregistré.
— Toute idée pertinente liée à votre application (à faire valider par un enseignant).

Jusqu'à 10% de points supplémentaires peuvent être obtenus pour l'implémentation (correcte) de deux pistes de dépassement.

7 Calendrier

— Séance 1 : Découverte du projet, importation des données via des requêtes API et affichage de celles-ci.
— Séance 2 : Schéma entité-association et schéma relationnel.
— Séance 3 : Création de la base de données en SQL.
— Séance 4 : PyQT et interfaces graphiques.
— Séance 5 : Développement du projet : gestion des mails, des alarmes, etc.
— Séance 6 : Evaluation.

8 Encadrement

À chaque séance correspond un fichier qui explique les différents points à réaliser. Si un étudiant a pris du retard, il doit d'abord finaliser les séances inachevées. Lors de la sixième séance, les étudiants passent par groupe devant les enseignants, font une démonstration de leur application et répondent à des questions sur leur code et schémas. La note totale est le produit d'une note sur la proportion des fonctionnalités demandées effectivement implémentées (/20) et une note de maîtrise dépendant de la réponse aux questions.